

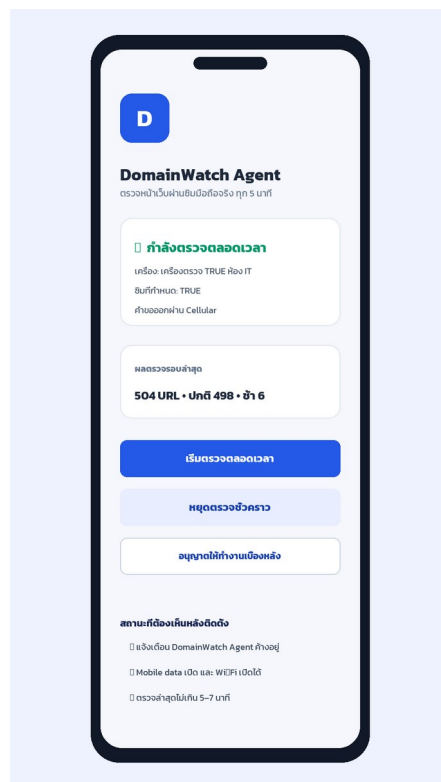


DOMAINWATCH

คู่มือส่งมอบ

เครื่องตรวจเครือข่ายมือถือ **TRUE**

ติดตั้ง • ผูกเครื่องด้วย QR • ตรวจสอบตลอดเวลา • ย้ายเครื่องได้



เวอร์ชันเอกสาร 1.0 | แอป Android 1.0.0 | 26 สิงหาคม 2569

เริ่มใช้งานแบบเร็ว

ใช้เวลาโดยประมาณ 10-15 นาที เมื่อโทรศัพท์มีซิม TRUE และอินเทอร์เน็ตพร้อม

สิ่งที่ได้รับ

APK ที่ลงนามแล้ว, หน้าเมนูเครื่องตรวจเครือข่าย, QR ใช้ครั้งเดียว, ประวัติผลตรวจจากซิม และการแจ้งเตือน Telegram แยกตาม URL/ห้อง LINE

1

ดาวน์โหลดและติดตั้ง **APK**

เข้า DomainWatch ด้วยสิทธิ์ ADMIN → เมนูเครื่องตรวจเครือข่าย → ดาวน์โหลด APK

2

สร้างเครื่อง **TRUE**

ตั้งชื่อ เช่น "เครื่องตรวจ TRUE ห้อง IT" แล้วกด + สร้างเครื่องและ QR

3

สแกน **QR**

ใช้กล้องโทรศัพท์สแกน QR ภายใน 15 นาที แล้วกดเปิดด้วย DomainWatch Agent

4

อนุญาตทำงานเบื้องหลัง

อนุญาตแจ้งเตือน และกด "อนุญาตให้ทำงานเบื้องหลัง"

5

ตรวจสอบ

รอรอบแรก 5-7 นาที หน้า /agents ต้องเห็นออนไลน์และมีผล URL ล่าสุด

ของที่ต้องเตรียม

- ☐ โทรศัพท์ Android 8 ขึ้นไป พร้อมที่ชาร์จถาวร
- ☐ ซิม TRUE เปิดใช้งาน Mobile data และมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต
- ☐ บัญชี DomainWatch บทบาท ADMIN
- ☐ Wi-Fi เปิดไว้ได้ แต่แอปจะบังคับการตรวจผ่าน Cellular
- ☐ ตำแหน่งวางเครื่องมีสัญญาณ TRUE เสถียรและระบายความร้อนได้

ระบบทำงานอย่างไร

ตัวตรวจจากซิมจริงทำงานแยกจากตัวตรวจบน Vercel เพื่อยืนยันปัญหาที่ผู้ใช้เครือข่ายมือถือพบจริง



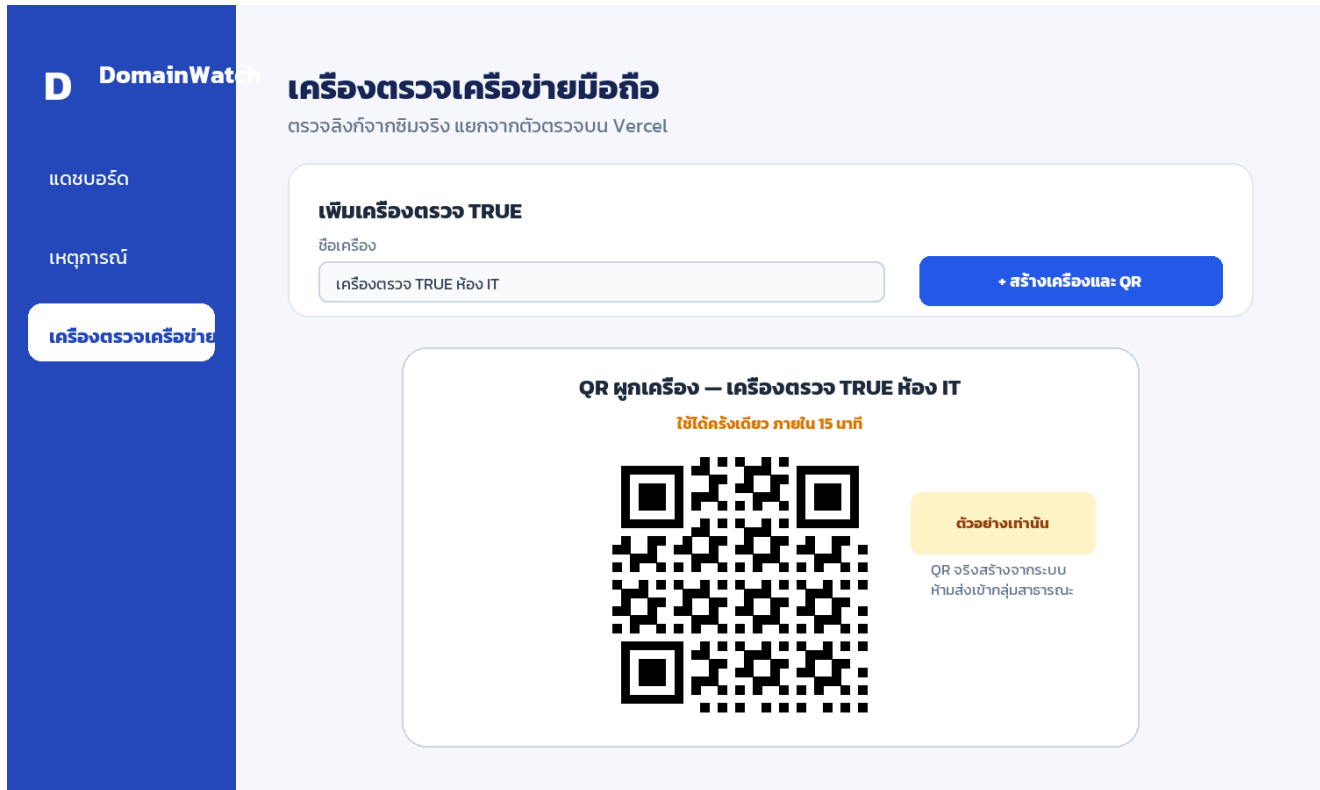
ภาพที่ 1 — Flow การตรวจจากโทรศัพท์ซิม TRUE ไปยัง DomainWatch และ Telegram

กติกาความแม่นยำ

1	ตรวจทุก 5 นาที ดึงรายการ URL จากระบบและตรวจพร้อมกันสูงสุด 32 งาน
2	ช้าไม่ใช่ล่ม ตอบกลับได้แต่เกินเกณฑ์แสดงเป็นสีเหลือง โดยไม่เปิดเหตุการณ์ล่ม
3	ยืนยัน 2 รอบ ต้องผิดปกติต่อเนื่อง 2 รอบจึงเปิดเคสและส่ง Telegram ลด false alarm
4	กลับมา 2 รอบ ต้องปกติต่อเนื่อง 2 รอบจึงปิดเคสและแจ้งว่ากลับมาแล้ว แม้ยังช้า

ตั้งค่าเครื่องจากหน้าแอดมิน

เมนูนี้เห็นได้เฉพาะ ADMIN และทุก API มีการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่ง server



ภาพที่ 2 – ตัวอย่างหน้า /agents และ QR ตัวอย่าง (ไม่ใช่ QR ใช้งานจริง)

1	เข้าสู่ระบบ เปิด https://domain-watch-app-sandy.vercel.app/ และ ล็อกอินด้วย ADMIN
2	เปิดเมนูเครื่องตรวจเครือข่าย กดดาวน์โหลด APK ก่อน แล้วติดตั้งบนโทรศัพท์
3	กรอกชื่อเครื่อง ตั้งชื่อให้รู้ตำแหน่งและค่าย เช่น เครื่องตรวจ TRUE ห้อง IT
4	สร้าง QR QR ใช้ครั้งเดียวและหมดอายุใน 15 นาที ห้ามส่งเข้ากลุ่ม สาธารณะ

ติดตั้ง **APK** บนโทรศัพท์ **Android**

ไม่ต้องใช้ *Termux*, *Termux:Boot* หรือ *Termux:API*

1	ดาวน์โหลด APK จากหน้า /agents กด ดาวน์โหลด APK หรือใช้ไฟล์ DomainWatch-Agent-v1.0.0.apk ในชุดส่งมอบ
2	อนุญาตติดตั้งแอปไม่รู้จัก หาก Android ถาม ให้เปิดอนุญาตเฉพาะเบราว์เซอร์/แอป ไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง แล้วปิดสิทธิ์นี้ภายหลังได้
3	ติดตั้ง กด ติดตั้ง และเปิด DomainWatch Agent เมื่อเสร็จ
4	อนุญาตแจ้งเตือน ต้องอนุญาตเพื่อให้บริการเบื้องหลังแสดงสถานะต่อเนื่อง

ตรวจสอบลายเซ็นไฟล์

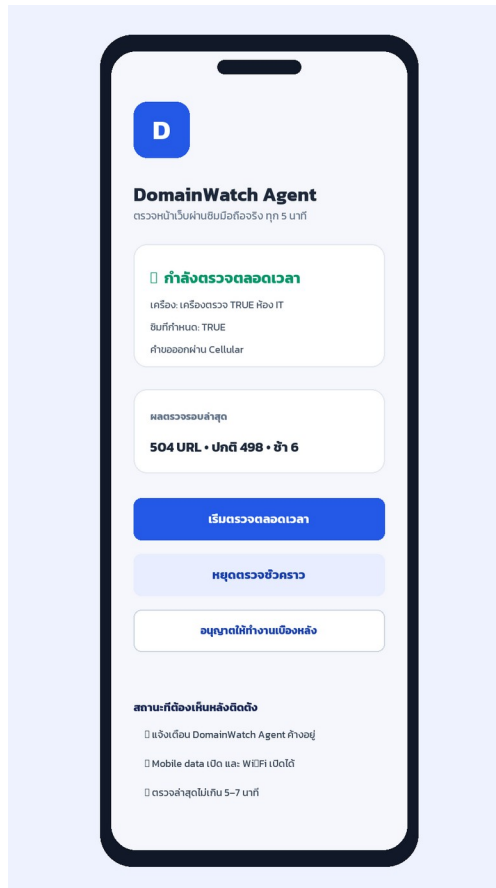
SHA-256 ของ APK รุ่น 1.0.0: c2c43a431e7f839947586c644d2f48d860f6c42149fdfde248d09ccac17e4e6b

ถ้าติดตั้งไม่ได้

- ☐ ลบ APK ที่ดาวน์โหลดไม่ครบแล้วดาวน์โหลดใหม่
- ☐ ตรวจสอบพื้นที่ว่างอย่างน้อย 300 MB
- ☐ หากมีแอปรุ่นทดสอบคนละลายเซ็น ให้ถอนรุ่นทดสอบก่อน
- ☐ อย่าแชร์ APK ผ่านแอปที่มีบั๊กหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

ผูกเครื่องด้วย QR และเปิดตรวจตลอดเวลา

ขั้นตอนนี้ต้องให้ *Mobile data ของ TRUE เปิดอยู่*



1

สแกน QR ด้วยกล้อง

กล้องจะเปิดลิงก์ https ของ DomainWatch แล้วส่งต่อเข้าแอปด้วย domainwatch-agent://

2

เลือกเปิดด้วย **DomainWatch Agent**

แอปจะยืนยัน QR ผ่านเครือข่าย Cellular และเก็บ token แบบเข้ารหัสใน Android Keystore

3

กดเริ่มตรวจตลอดเวลา

สถานะต้องเป็น “กำลังตรวจตลอดเวลา” และมีแจ้งเตือนค้างอยู่

4

ยกเว้นการประหยัดแบตเตอรี่

กดปุ่มอนุญาตทำงานเบื้องหลัง แล้วเลือก อนุญาต/ไม่จำกัด

ตรวจสอบหลังติดตั้ง

อย่าถือว่าเสร็จจนกว่าจะเห็นผลรอบแรกจากซิมจริง

จุดตรวจ	ต้องเห็น	ถ้าไม่ผ่าน
โทรศัพท์	 กำลังตรวจสอบตลอดเวลา	เปิด Mobile data และกดเริ่มตรวจ
หน้า /agents	สถานะออนไลน์ ภายใน 5-7 นาที	ตรวจแบตเตอรี่/สัญญาณ/เวลาเครื่อง
ผล URL	มี HTTP code และ response time	รออีกรอบ หรือเปิดแอปดู error
Telegram	ไม่มีข้อความล่มจากเว็บที่เพิ่งเข้า	ดู failure streak ต้องครบ 2/2
รีสตาร์ทเครื่อง	บริการกลับมาทำงานอัตโนมัติ	เปิดแอปหนึ่งครั้งและอนุญาตพื้นหลัง

เกณฑ์ออนไลน์

หน้า /agents ถือว่าเครื่องออนไลน์เมื่อมีผลตรวจล่าสุดไม่เกินประมาณ 12 นาที การตรวจปกติจะส่งทุก 5 นาที

ทดสอบจริงอย่างปลอดภัย

- ☐ ปิด Mobile data 10-12 นาทีเพื่อทดสอบสถานะขาดการเชื่อมต่อ แล้วเปิดกลับ
- ☐ ใช้ URL ทดสอบเฉพาะที่ทีมควบคุมได้ ห้ามทำให้เว็บจริงล่ม
- ☐ ตรวจสอบว่า Telegram แจ้งล่มเมื่อผิดปกติ 2 รอบและแจ้งกลับเมื่อปกติ 2 รอบ

การแจ้งเตือนและประวัติเหตุการณ์

เหตุการณ์จากซิมถูกเก็บแยกและอ้างอิง URL/บริษัท/ห้อง LINE ชัดเจน

สถานะ	เงื่อนไข	Dashboard	Telegram
 ใช้งานได้	ตอบกลับในเกณฑ์	UP	ไม่แจ้งซ้ำ
 โหลดช้า	ตอบได้แต่เกินเกณฑ์	SLOW	ไม่เปิดเคสล้ม
 ใช้ไม่ได้	ผิดปกติ 2 รอบติด	DOWN + เปิดเคส	แจ้งล้มพร้อม URL/ห้อง
 กลับมาแล้ว	ปกติ 2 รอบติด	ปิดเคส	แจ้งกลับมา แม้ยังช้า

กรณี **URL** เดียวกันหลายห้อง **LINE**

ระบบเปิดเหตุการณ์และแจ้งแยกตามลิงก์/ห้อง LINE จึงทราบว่ารายการใดได้รับผลกระทบ แม้ปลายทาง URL เหมือนกัน

ข้อมูลที่ต้องมีในประวัติ

- ☐ รหัสเคสและชื่อหน้า
- ☐ บริษัทและห้อง LINE
- ☐ URL ที่ตรวจจริง
- ☐ เครือข่าย TRUE และเครื่องตรวจ
- ☐ เวลาเริ่มค้าง/เวลาปิดเคส
- ☐ HTTP code, response time และสาเหตุล่าสุด

ย้ายโทรศัพท์หรือเปลี่ยนซิม

ไม่ต้องแก้โค้ด ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ และไม่ต้องใช้ QR เดิม

ย้ายโทรศัพท์โดยไม่ต้องตั้งระบบใหม่



หมายเหตุ

QR เป็นสิทธิ์ใช้ครั้งเดียว อายุ 15 นาที และจะยกเลิกสิทธิ์เครื่องเดิมอัตโนมัติเมื่อผูกเครื่องใหม่

ภาพที่ 4 – Flow ย้ายเครื่องด้วย QR ใหม่

1	เตรียมเครื่องใหม่ ใส่ซิม TRUE เปิด Mobile data ติดตั้ง APK รุ่นเดิมหรือใหม่ กว่าที่ลงนามด้วย key เดิม
2	สร้าง QR ใหม่ หน้า /agents เลือกเครื่องเดิม แล้วกด สร้าง QR / ย้าย เครื่อง
3	สแกนบนเครื่องใหม่ เมื่อผูกสำเร็จ token เครื่องเดิมจะใช้ต่อไม่ได้
4	ตรวจรับและเก็บเครื่องเดิม รอออนไลน์/ผลรอบแรก จากนั้นถอนแอปหรือเก็บเป็น อะไหล่

ความปลอดภัยและชุดส่งมอบ

เก็บกุญแจเซ็นแอปแยกจาก *GitHub* และจำกัดสิทธิ์ผู้ดูแล

ห้ามอัปโหลดขึ้น **GitHub**

ไฟล์ domainwatch-agent-release.jks และรหัสผ่านใน SIGNING-KEY-README.txt เป็นความลับสำหรับเซ็นอัปเดต APK เท่านั้น

รายการไฟล์ส่งมอบ

ไฟล์/ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์	การเก็บ
deliverables/public/ DomainWatch-Agent-v1.0.0.apk	ติดตั้งบนโทรศัพท์	แชร์ให้ทีมติดตั้งได้
android-agent/	ซอร์ส Android สำหรับพัฒนาต่อ	GitHub
deliverables/private/*.jks	กุญแจเซ็นอัปเดต APK	Password manager/สื่อบันทึก
deliverables/private/SIGNING-KEY-README.txt	ชื่อ alias และขั้นตอนเซ็น	เก็บคู่กับ key แบบจำกัดสิทธิ์
คู่มือ DOCX/PDF นี้	ติดตั้ง/ตรวจสอบ/ย้ายเครื่อง	คลังเอกสารทีม

สิทธิ์ระบบ

- ☐ สร้าง/ย้าย/ปิด Mobile Agent: ADMIN เท่านั้น
- ☐ QR ใช้ครั้งเดียว อายุ 15 นาที และเก็บเฉพาะ hash ฟัง server
- ☐ token โทรศัพท์เก็บแบบเข้ารหัสด้วย Android Keystore
- ☐ เปลี่ยนเครื่องแล้ว token เครื่องเดิมถูกยกเลิก
- ☐ อย่าใส่ URL enrollment หรือ QR จริงในคู่มือ/เอกสารสาธารณะ

Troubleshooting และเช็กลิสต์ส่งมอบ

ใช้นี้เป็นใบตรวจรับก่อนปิดงาน

อาการ	วิธีแก้
QR เปิดเว็บแต่ไม่เข้าแอป	ติดตั้ง APK ให้เสร็จ เปิดแอปหนึ่งครั้ง แล้วสแกน QR ใหม่
QR หมดอายุ	กด สร้าง QR / ย้ายเครื่อง ใหม่ ใช้ภายใน 15 นาที
ผูกไม่สำเร็จ	เปิด Mobile data TRUE, ปิด VPN/Data Saver ชั่วคราว และตั้งวันเวลาอัตโนมัติ
เครื่องออฟไลน์หลังดับจอ	ตั้งแบตเตอรี่เป็นไม่จำกัด, อนุญาต autostart และเสียบชาร์จ
เห็นเว็บล่มทั้งที่เปิดได้	ตรวจสอบว่า agent ใช้ Cellular จริง, ดู HTTP/redirect และรอการยืนยัน 2 รอบ
เว็บกลับมาแต่ช้า	ระบบควรปิดเคสหลังปกติ 2 รอบและแจ้งกลับมาแล้ว พร้อมสถานะ: SLOW
ต้องอัปเดต APK	ต้องเซ็นด้วยไฟล์ .jks เดิมและ versionCode สูงกว่าเดิม

ลงนามตรวจรับ

- ☐ ติดตั้ง APK และตรวจ SHA-256 แล้ว
- ☐ สร้างเครื่อง TRUE และผูก QR สำเร็จ
- ☐ เห็นสถานะออนไลน์และผลตรวจสอบแรก
- ☐ กดสอบริสตา์ต/ดับจอแล้ว agent ยังทำงาน
- ☐ ยืนยัน Telegram ล่ม/กลับมาและประวัติในระบบ
- ☐ สำรอง signing key ในที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ชุด
- ☐ ผู้รับมอบได้รับ DOCX, PDF, APK และตำแหน่ง private key

ผู้ส่งมอบ _____ วันที่ _____ ผู้รับมอบ _____ วันที่ _____